

הקרן למענקי מחקר

קול קורא להגשת הצעות מחקר בנושאי תחבורה

חכמה ותשתיות תחבורה לשנת 2025

-הקול הקורא מופנה לנשים וגברים כאחד-

תוכן עניינים

- א. מבוא..... 2
- ב. תחומים ונושאי מיקוד..... 3
- תחבורה חכמה (מה"ת)..... 3
- תשתיות תחבורה (נת"י)..... 4
- בטיחות בדרכים (רלב"ד)..... 4
- תחבורה חכמה, תשתיות ובטיחות (רכבת ישראל)..... 5
- ג. תנאי הסף..... 6
- ד. תנאי ביצוע..... 7
- ו. מיון והערכת הצעות..... 9
- ה. ביצוע התוכנית..... 10
- ו. כללים ועקרונות..... 10
- ז. זכויות המשרד..... 11
- ח. מפגש חוקרים למענה על שאלות..... 12
- ט. שאלות ופניות..... 12
- י. הגשת ההצעות..... 12
- יא. מועד אחרון להגשת הצעות המחקר..... 18
- נספח – דוגמאות פרטניות לנושאי מיקוד בתחום תשתיות תחבורה (נת"י)..... 19

הקדמה למענקי מחקר

קול קורא להגשת הצעות מחקר בנושאי תחבורה

חכמה ותשתיות תחבורה לשנת 2025

מועד הגשה אחרון לחוקרים (ע"פ סעיף יא.1): **11.9.2025** עד השעה 15:00

מועד הגשה אחרון למוסדות (ע"פ סעיף יא.2): **18.9.2025** עד השעה 15:00

א. מבוא

החידושים האחרונים בתחום התחבורה נוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו, משתמשי הדרך, באופן יום-יומי. עולם התחבורה משתנה ללא היכר במסגרת מה שמסתמן כיום כמהפכה התעשייתית הרביעית – מהפכת הידע והמידע, המבוססת על חיבור עמוק בין הפיזי לדיגיטלי עד כדי שטוש הגבול ביניהם. בעולם כולו רותמים כעת את המהפכה הזו לטובת שיפור תחום התחבורה על רבדיו השונים – החל בהגדלת היצע אפשרויות הנסיעה, דרך יעול ניהול התנועה ועד להגברת הבטיחות של משתמשי הדרך.

התכנית הלאומית לתחבורה חכמה שאושרה בישיבת הממשלה ב- 22 בינואר 2017, גובשה על ידי מנהלת תחבורה חכמה (כיום חטיבת חדשנות ותחבורה חכמה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים) במטרה להמשיך ולחזק את ישראל כמרכז בין לאומי לטכנולוגיות תחבורה חכמה וליצור מנוע צמיחה למשק וכן על מנת שנוכל כמדינה, לבחון ולהשתמש בטכנולוגיות חדשות על מנת לייעל את הניידות בישראל ולהפוך אותנו לבטוח יותר, נח יותר וידידותי יותר לסביבה.

במסגרת תכנית העבודה לשנת 2025, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן – **המשרד**) ביחד עם **משרד התחבורה והבטיחות בדרכים** (להלן – **מה"ת**) פועלים לקידום פעילות מחקר יישומי באקדמיה ומכוני המחקר לצרכי ישימות לאומית בתחום התחבורה החכמה. מהלך זה עשוי לתרום ליכולת התחרותית של מדינת ישראל ולמקם אותה בחזית הידע והמחקר העולמי בתחום זה. במקביל המשרד פועל ביחד עם:

- **נתיבי ישראל**, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן – **נת"י**) האחראית על התכנון, הפיתוח ואחזקת רשת הכבישים הבינעירוניים וכן על פיתוח מסילות רכבת בכל חלקי הארץ. כחלק מפעילויות נת"י למימוש אחריותה ולשימור תפקידה כמובילה בתחומים אלו, נת"י והמשרד מקדמים מחקר אקדמי רב תחומי, חדשני, ויישומי בשיתוף קהילות המומחים

בישראל ובעולם, במטרה לגבש פתרונות מתקדמים בחזית הידע בפיתוח באחזקה ובניהול תנועה.

- **הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים** (להלן-רלב"ד), האחראית על הובלת תחום הבטיחות בדרכים בישראל, פועלים יחדיו לקדם את החזון של מניעה מוחלטת של היפגעות בלתי הפיכה בתאונות דרכים ("חזון אפס"). כדי להשיג מטרה זו נדרש שיתוף פעולה ותיאום בין כלל הגופים במגזר הציבורי שמשפיעים על הבטיחות בדרכים וכן, לפעול להרחבת בסיס הידע בתחום כדי לקדם מדיניות ותכנון מבוססי מחקר ונתונים, בהתאם לעקרונות גישת המערכת הבטוחה לבטיחות בדרכים (Safe System). לפיכך, הרלב"ד והמשרד מקדמים מחקר אקדמי רב תחומי, חדשני, ויישומי בשיתוף קהילות המומחים בישראל ובעולם, שמטרתו הן שיפור הבנת המנגנונים המשפיעים על הבטיחות בדרכים, ואיתור הזדמנויות יעילות לשיפור הבטיחות בדרכים.
- **רכבת ישראל** היא חברת הרכבות הלאומית של מדינת ישראל, הפועלת כזרוע תחבורתית וביצועית של משרד התחבורה, תחת פיקוחה של רשות החברות הממשלתיות. החברה פועלת להגשמת חזון המשרד – "מחברים את ישראל" – הלכה למעשה. כחלק מפעילויות החברה למימוש אחריותה ולשימור תפקידה כמובילה בתחומים אלו, החברה מעוניינת לקדם מחקר אקדמי רב תחומי, חדשני, ויישומי בשיתוף קהילות המומחים בישראל ובעולם, במטרה לגבש פתרונות מתקדמים בחזית הידע בפיתוח בתחומי תחבורה חכמה, תשתיות ובטיחות. קול קורא זה משלב קריאה לחוקרים להגיש הצעות למחקרים בתחומים: תחבורה חכמה – היזומים ע"י מה"ת, תחבורה ותשתיות – היזומים ע"י נת"י, בטיחות בדרכים היזומים ע"י הרלב"ד וכן תחבורה חכמה, בטיחות ותשתיות – היזומים ע"י רכבת ישראל.

ב. תחומים ונושאי מיקוד

להלן תחומי העדיפות ונושאי המיקוד בו עוסק קול קורא זה:

תחבורה חכמה (מה"ת)

- ניהול ובקרת תנועה: טכנולוגיות ומדיניות להפחתת גודש, תאונות דרכים וזיהום אוויר.
- תחבורה חכמה וחדשנית: שירותים מתקדמים לקראת מודל Mobility as a Service.
- שינוי התנהגותי וצדק חברתי: עידוד מעבר מתחבורה פרטית לציבורית תוך קידום נגישות שוויונית.
- לוגיסטיקה עירונית מתקדמת: פתרונות הפצה ושינוע חכמים.

- תחבורה אוטונומית ומקושרת: היערכות כוללת – רגולציה, מדיניות וטכנולוגיה ואופטימיזציה של רשתות.
- שימוש בבינה מלאכותית ונתוני עתק: לתכנון, ניהול ודימות תחבורתי.
- בקרת תנועה חכמה: ניהול אותות תנועה אדפטיבי ואופטימיזציה ברמת עורקים ורשתות.
- תחבורה אווירית אוטונומית (כטב"ם): שילוב במרחב האווירי, רגולציה, שיטות שינוע, ומידת מוכנות הציבור לקבלת שירותי שילוח אוטונומיים.
- חדשנות ורגולציה: השפעת רגולציה גמישה על אימוץ טכנולוגיות חדשות.
- מודלים לשיתוף ציבור אפקטיבי בעיצוב תשתיות תחבורה להגברת אמון והגברת ההשפעה בתכנון תחבורתי.
- תחומים מתפתחים נוספים: פיתוחים עם פוטנציאל חדשני לקידום התחבורה בישראל.

תשתיות תחבורה (נת"י)

- מודלים תחבורתיים, תכנון וניהול תנועה בכבישים בין עירוניים.
- בטיחות משתמשי הדרך בכבישים בין עירוניים.
- אחזקת ותשתיות.
- הקמת תשתיות.
- הטמעת עקרונות כלכלה מעגלית.
- פיתוח חומרי סלילה חדשים.
- סביבה.

-דוגמאות פרטניות לנושאי מיקוד בתחום תשתיות תחבורה מצורפים בנספח לקו"ק זה-

בטיחות בדרכים (רלב"ד)

1. **הוגנות שוויוניות והתמודדות עם פערים (Equity)** בהקשר של בטיחות בדרכים והיפגעות חמורה מתאונות, תוך התייחסות לאוכלוסיות מיעוט ואוכלוסיות מוחלשות, וכן למגוון הגורמים המשפיעים (למשל: תשתיות, מאפייני האוכלוסייה כגון התפלגות גילאים, נגישות לשירותי תחבורה, וכדומה). . עדיפות תינתן להצעות שיכללו גישות של שילוב הקהילה (community engagement), בין אם בתהליך המחקר ובין אם בתהליך יישום שיפורי הבטיחות.

2. **בטיחות משתמשי דרך פגיעים**, בדגש על הולכי רגל וכלים זעירים, תוך התייחסות לקבוצות גיל, וכן למגוון הגורמים המשפיעים (למשל: תשתיות, טכנולוגיה, אכיפה, הקפדה על חוקי התנועה, וכדומה).

3. **מגוון מנגנוני ההשפעה של מלחמת חרבות ברזל על הבטיחות בדרכים**, כולל התייחסות הן לשינויים במערכות הציבוריות (בריאות, חינוך, אכיפה, וכדומה) והן לשינויים בציבור הרחב (קשב, לחץ, סוגי פעילויות ומיקומן, שימוש בתרופות, וכדומה). עדיפות תינתן להצעות שיאפשרו להעריך באופן כמותי את ההשפעה של כל אחד מהמנגנונים המרכזיים על סך ההיפגעות בישראל בשנת 2024.

4. **מעורבות כלי רכב כבדים בתאונות חמורות**, בדגש על מאפייני אוכלוסיית הנהגים, שיטות ניהול, השפעות של טכנולוגיות, וכדומה.

בכל המחקרים יש להציג פירוט מספק של שיטת המחקר, כולל: הרקע המדעי והחדשנות של המחקר, שיטות איסוף הנתונים והיקף הנתונים הצפוי, שיטות ניתוח הנתונים, ובמיוחד ההיתכנות של הסקת מסקנות מעשיות שיובילו לשיפור הבטיחות בדרכים.

תחבורה חכמה, תשתיות ובטיחות (רכבת ישראל)

- א. התמודדות עם עומסים ושיפור קיבולת הנוסעים ברכבות ע"י פיתוח מודלים תחבורתיים לניהול עומסים, ניהול מטענים, פתרונות להגדלת קיבולת הנוסעים, פתרונות לניתוב אוכלוסייה לשימוש ברכבת שלא בשעות העומס.
- ב. פתרונות חדשניים לחנייה ותחזוקה של רכבות בשטחים מצומצמים, כולל טכנולוגיות שינוע רכבות אוטומטיות בתוך מערכות אחסון.
- ג. ייעול תפעול הרכבת ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות כדוגמת שימוש בבינה מלאכותית לניהול ובקרה אוטומטית של הרכבות, יישום יעיל של זמני תפיסת מסילה.
- ד. תחזוקה חזויה : בחינת מגמות ומענה הוליסטי לתחזוקה חזויה, יישום מערכות מבוססות בינה מלאכותית לניתוח תקלות על בסיס חיישנים ברכבות ומתן המלצות לתחזוקה מונעת.
- ה. ייעול תהליכים: בכל הקשור לתהליך הקצאת מסילה וייעול זמני עצירת רכבות בתחנה.
- ו. אתגרי אנרגיה, קיימות ותחזוקת תשתיות - בחינת פתרונות להפעלת הרכבת ע"י ייצור אנרגיה עצמאית, פתרונות לחסכון באנרגיה ברכבות (חשמל ודיזל), שיטות לטיפול בפסולת הנוצרת תפעול הרכבות, פיתוח מערכות תחזוקה להתראה עבור תקלות תשתית.

- ז. התמודדות עם השפעות משבר האקלים ואירועי קיצון על תשתיות הרכבת כדוגמת מסילות, מנהרות, פתרונות לעמידות מסילה ומערכות המיזוג ברכבות במצבי אירועי קיצון ועומסי החום גוברים וכן בחינת ההשפעות על מערכת החשמול של הרכבות.
- ח. נושאים נוספים- שיפור קישוריות סלולרית, מחקר מקיף על הדרישות ההנדסיות, הבטיחותיות והתפעוליות להפעלת שירות רכבות מהיר (250 קמ"ש)

דגשים לכל התחומים:

- (א) בכל תחומי נושאי קול קורא זה, על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית.
- (ב) תכנית המחקר תיבנה במסגרת שנתית, לתקופה של עד שלוש שנים.
- (ג) בנוסף לדיווחים המתואר בסעיף ד, פעם בשנה ייערך סטטוס סמינר בו ישתתפו כל הזוכים בקול קורא זה ויציגו את התקדמות המחקר לנציגי המשרדים הרלוונטיים.

תקציב:

הפעילות מתוקצבת בסכום כולל של עד **2 מיליון ₪** לתחום התחבורה החכמה ועד **2 מיליון ₪** לתחום תשתיות התחבורה, עד **1 מיליון ₪** לתחום רכבת ישראל ועד **1.5 מיליון ₪** לתחום הבטיחות בדרכים. בכפוף לזמינות משאבים תקציביים. המימון המרבי למחקר הוא: עד **500,000 ₪**, לתקופה של שלוש שנים.

ג. תנאי הסף

רשאים להגיש הצעות מציעים העומדים **בכל** תנאי הסף להלן:

1. "המוסד" - מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 וכן מכון מחקר בישראל שהוא מלכ"ר, חל"צ, חברה ממשלתית או יחידה ממשלתית (כגון: בתי חולים, מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים). לעניין זה: "מכון מחקר" משמעו – גוף אשר חלק ניכר מפעילותו קשור לקידום המחקר בחזית הידע העולמי, ברשותו תשתית ציוד לביצוע מחקרים, והחוקרים אשר מועסקים במסגרתו עוסקים בין היתר בפרסום מאמרים מטעמו בעיתונות מדעית בינלאומית ובהצגת עבודות בכנסים בינלאומיים.
2. בהצעה המוגשת על ידי מספר מוסדות, כל אחד מהם יענה על הגדרת "מוסד" כהגדרתו לעיל.
3. החוקר הראשי בהצעת המחקר מטעם המוסד הוא חבר סגל במוסד ומנהל קבוצת מחקר עצמאית ובתנאי שהוא בעל תואר Ph.D. או M.D., המועסק באופן קבוע או

נמצא במסלול לקביעות במוסד, או פרופסור אמריטוס במוסד (להלן – "החוקר הראשי").

במידה וישנו חוקר חבר סגל המנהל קבוצת מחקר עצמאית במוסד שאינו בעל תואר Ph.D. - מוסד המחקר יוכל להגישו בצירוף נימוקים, המלצה מטעם וקורות חיים אשר יבחנו על ידי המדען הראשי או מי מטעמו, כל מקרה לגופו.

4. חוקר ראשי שיש לו מענק מחקר פעיל הממומן על ידי המשרד במסלול הלאומי בשנת 2026, או הצעה מקול קורא הלאומי משנת 2025 שעבר שלב א' ובמסגרתו הגיש הצעה מלאה, לא יהיה רשאי להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה, כאמור בסעיף ו' להלן. למען הסר ספק, חוקר אשר הצעתו לא עברה לשלב הגשת ההצעה המלאה במסגרת קול קורא במסלול הלאומי רשאי להגיש הצעה לקול קורא זה.

יצוין כי חוקר ראשי שיש לו מענק מחקר פעיל או הצעה אחרת במסלול הלאומי יכול להגיש הצעה אחת כחוקר שותף כל עוד אין לו מענק מחקר פעיל או הצעה אחרת הממומנת על ידי המשרד במסלול הלאומי בו הוא משמש כחוקר שותף. למען הסר ספק, הגבלה זו אינה חלה על מחקרים במסלול שיתוף פעולה בינלאומי.

5. ההצעה תכלול תכנית לביצוע מחקר בעל היתכנות יישומית בתחומים המפורטים בסעיף ב לקול קורא זה.

6. התכנית אינה מיועדת למימון מחקרים בתעשייה. עם זאת, חוקרים מהתעשייה או מהמגזר השלישי יכולים להיכלל בהצעה המוגשת על ידי מוסד כחוקרי משנה או קבלנים המספקים שירותים לקבוצת מחקר במוסד (אם בשעות ייעוץ, אם בהכנת חומרים ומתקנים), אולם לא יוכרו כקבוצת מחקר נפרדת. יודגש כי חוקרים וגופים מחוץ למוסד ייכללו במחקר רק אם נדרשת מומחיות מיוחדת אשר לא קיימת במוסדות השותפים להצעה. בהתאם, בהצעה שכוללת קבלני משנה ו/או גופים שהם מחוץ למוסד נדרשים להגיש "שאלון קבלן משנה" המצורף כנספח ב'.

ד. תנאי ביצוע

מחקר המוצע לביצוע במסגרת קול קורא זה נדרש להתבצע על פי הכללים הבאים:

1. המחקר יבוצע תחת המוסד המציע.
2. המחקר יבוצע בהתאם לתנאי קול קורא זה, להוראות ה"הסכם כולל למחקרים" ולנהלי הקרן המופיעים בקישור שלהלן – [לחצו כאן](#) (על עדכניהם מעת לעת).
3. תכנית המחקר תיבנה במסגרת שנתי, לתקופה של שלוש שנים.

4. דיווחים ומעקב התקדמות:

בכל המחקרים, **חודשיים לפני תום כל שנת מחקר** יוגש דו"ח מדעי שנתי בצירוף בקשת המשך לשנה נוספת, אשר תכלול פירוט המחקר שבוצע, התייחסות לאבני הדרך ותכנית העבודה לשנת המחקר העוקבת.

דו"ח מדעי סופי בסוף שנת המחקר האחרונה, יוגש עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות

הגשת הדוחות תיעשה בהתאם להוראות ההסכם הכללי ונהלי המשרד. הדיווחים יוגשו באמצעות מערכת קדמת המדע בהתאם לתבניות אותן ניתן להוריד מאתר המשרד בקישור שלהלן: [לחצו כאן](#).

בנוסף לדיווחים למשרד כמתואר לעיל במחקרים של תשתיות תחבורה, נתיבי הרלב"ד ורכבת ישראל עשויים למנות מתאם טכנולוגי מטעמם לליווי המחקר על מנת להחיש ולייעל את הטמעת הידע והפיתוחים המחקריים של פרויקטי תשתית תחבורה. על החוקרים לעדכן ולדווח למתאם המחקר על התקדמות המחקר באופן שוטף ובכלל זה לקיים עמו לפחות פגישת עדכון בכל רבעון ולהעביר לו דו"ח התקדמות המחקר בכל מחצית שנה, בנוסף לדו"ח השנתי המוגש להנהלת הקרן.

5. חלוקת התקציב בין קבוצות המחקר ממוסדות שונים לא חייבת להיות שווה אלא על פי צרכי המחקר.

6. המימון המרבי למחקר, לתקופה של שלוש שנים הוא עד 500,000 ₪. הסכום האמור מתייחס לשלוש שנות מחקר; ניתן להגיש הצעה לתקופת מחקר של שנתיים אך גובה המימון המרבי יהיה 2/3 מהמימון המוצע לשלוש שנים.

7. תקציב המחקר יכלול: כוח-אדם מחקרי, ציוד, חומרים, הוצאות אחרות (שונות) ותקורה.

8. לפירוט בנוגע להוצאות אסורות ותקציב מרבי לסעיפים מסוימים, יש לעיין בנהלי הקרן המופיעים בקישור שלהלן – [לחצו כאן](#) (על עדכוניהם מעת לעת). תקציב המוצע במסגרת הצעת המחקר ייעשה לפי הכללים המפורטים בנהל זה.

9. הסכומים הרשומים לכל תחום מיועדים לידיעה והערכת סיכויי זכייה בלבד ואינם מחייבים את המשרד.

10. המוסד יפעל בהתאם להוראות החלטת ממשלה מספר 2575 ובהתאם, ידווח למשרד על כל רישום פטנט ועל כל ניצול מסחרי הנובע מהידע באמצעות דיווח שנתי למשרד. להרחבה ניתן לעיין בקישור: [קידום ופיתוח ידע הנוצר במימון מענקי מחקר ממשלתיים | מספר החלטה 2575 | משרד ראש הממשלה \(www.gov.il\)](#).

1. מיון והערכת הצעות

1. ההצעות העומדות בתנאי הסף המפורטים בסעיף ג' לעיל, תועברנה לשלב ההערכה והשיפוט על ידי ועדת השיפוט המקצועית שתמונה לשם כך. הועדה עשויה להסתייע בעבודתה, ככל שתמצא לנכון, גם בסוקרים חיצוניים (כמפורט מטה). ועדת השיפוט תכלול מומחים מהאקדמיה ומומחים מהמגזר הפרטי או הציבורי, מהתעשייה, ונציגים של מה"ת, נת"י, הרלב"ד ורכבת ישראל. בהתאם לתחומי המחקר שבסעיף ב. לעיל.
2. הליך השיפוט יתבסס על מצוינות מדעית ושימויות ויכלול הערכת ההצעות ודירוגן. המלצות ועדת השיפוט תועברנה להנהלת הקרן לדיון וקבלת החלטות.
3. ההצעות תוערכנה על פי אמות מידה מקצועיות כאשר הבסיס להערכת ההצעות יהיה כדלהלן:

- **רמה מדעית (20%):** מצוינות מדעית וטכנולוגית, הבסיס המדעי של המחקר.
- **מידת החדשנות (20%):** מידת החדשנות והמקוריות של המחקר המוצע בהשוואה לידע שהצטבר בארץ ובעולם.
- **מתודולוגיה (20%):** המידה שבה השיטה המוצעת לביצוע המחקר היא איכותית, בת ביצוע ותואמת את מטרות המחקר.
- **פוטנציאל יישומיות (30%):** תרומת המחקר לפיתוח כיוונים מדעיים יישומיים או טכנולוגיים חדשים (גם אם בטווח הארוך וכאשר הם מהווים נגזרת של המחקר המוצג) או אופק השפעה על קידום מדיניות בתחום.
- **יכולת הביצוע של החוקר וקבוצת המחקר (10%):** תיבחן בהסתמך על ניסיון, הישגים קודמים וכישוריהם של החוקרים והאמצעים העומדים לרשותם (במידה והצעת המחקר כוללת מספר קבוצות מחקר, יש להתייחס לרמת שיתוף הפעולה ביניהן וחיוניותו למחקר).

יובהר כי אמות המידה והמשקלות ישמשו את וועדת השיפוט ככלי עזר לגיבוש מבנה הערכה מקיף ובסיס השוואתי בין ההצעות. הניתוח המקיף ודירוג ההצעות על ידי ועדת השיפוט לא יהיה כפוף ל"ציון" שיתקבל כתוצאה מהערכת כל הצעה ע"י הגורם המעריך. בין היתר, במקרה שהוועדה מבחינה בהצעות ברמת איכות דומה, הוועדה רשאית לשקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.

4. העברת ההצעות להערכת סוקרים חיצוניים: המשרד עשוי להעביר את ההצעה לסוקרים חיצוניים לשם קבלת חוות דעת מקצועיות ודירוג הצעות, כגורם מסייע לוועדת השיפוט. המשרד רשאי להעביר, לפי שקול דעתו, הצעות לעיונם וחוות דעתם של גורמים חיצוניים כמו גופי ממשלה או רשות ציבורית. סמכות ההחלטה לדירוג ההצעות

נמצאת בידי חברי ועדת השיפוט ונציגי המשרד בלבד, אשר רשאים להסתייע בחוות הדעת של הסוקרים החיצוניים או להתעלם מכולה או חלקה, לפי שיקול דעתם המקצועי.

ה. ביצוע התוכנית

1. המשרד לא ידון בהצעות אשר תוגשנה באיחור או שלא בהתאם לתנאים המפורטים בקול קורא זה, ונהלי הקרן.
2. על פי הצפי, ההחלטה על ההצעות הזוכות תיעשה **במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2025**, בהתאם לכללים ובכפוף לזמיונות תקציבית לשנת 2025.
3. חתימה על התקשרות לביצוע המחקר מותנית בעמידת המוסד בכלל תנאי ההסכם הכולל למחקרים לעניין זה, בטופס פרטי ההתקשרות, לרבות בקיומן של ערבויות וביטוחים כנדרש.
4. **אישור תקציב המחקר וחתימה על התקשרות לביצוע המחקר מותנים בזמיונות תקציבית.**
5. עם החתימה על ההסכם על החוקר להצהיר כי המשרד הוא הגורם המממן היחיד של המחקר, למעט גורמי מימון שאינם ממשלתיים אשר הוצגו במסגרת הצעת המחקר ואושרו על ידי המשרד. ובכל מקרה, יודגש כי לא יתאפשר כפל מימון באמצעות המשרד, כאמור בסעיף ח. להלן.
6. המוסד אינו רשאי להעביר או להמחות את זכויותיו לפי קול קורא זה, כולן או חלקן.

ו. כללים ועקרונות

1. חוקר ראשי רשאי להגיש הצעה אחת בלבד בקול קורא זה כ"חוקר ראשי (PI - Principal Investigator).. חוקר ראשי יוכל להשתתף כ"חוקר שותף" (Associated-PI) בהצעה נוספת **אחת בלבד** בקול קורא זה.
2. חוקר ראשי שיש לו מחקר פעיל במסלול הלאומי במימון משרד המדע אשר בשנת 2025 תהיה זו שנתו האחרונה למחקר, רשאי להגיש הצעה לקול קורא זה. ככלל, המשרד יממן לא יותר מאשר מחקר אחד במסלול הלאומי ומחקר אחד במסלול הבינ"ל לחוקר כחוקר ראשי בכל נקודת זמן.
3. חוקר אשר הגיש קדם הצעה בקול קורא הלאומי של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה והצעתו לא התקבלה להגשה של הצעה מלאה (לא עברה לשלב ב'), רשאי להגיש הצעה לקול הקורא זה.

4. יודגש כי, לאחר הגשת ההצעה לא יתאפשר לשנות את זהות החוקר הראשי-מרכז פרויקט, חוקר שותף או להחליף ביניהם את התפקיד. למען הסר ספק, שינוי זהות חוקר ראשי או חוקר שותף, יכלול גם הוספת חוקר שבמועד ההגשה הוגדר כיועץ חיצוני.

5. כפל מימון - לא יינתן מימון לאותו מחקר או מחקר דומה במסגרת אחרת של המשרד או מחקר הממומן על ידי משרדי ממשלה אחרים או על ידי קרנות ציבוריות כמו הקרן הלאומית למדע (ISF).

7. שאר הנהלים מפורטים בנהלי קרן המחקרים נמצאים בקישור שלהלן – [לחצו כאן](#).
8. מידע לגבי תשתיות מחקר הזמינות בארץ, ניתן לקבל באתר "מרכז הידע הלאומי להנגשת תשתיות מחקר בישראל" (IRCF, Israel Research Core Facilities) בקישור הבא [/https://www.israel-cores.org](https://www.israel-cores.org)

9. ארגוני תשתיות מדע וטכנולוגיה בינלאומיים – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה אחראי לייצוגה ולהשתתפותה של מדינת ישראל בארגוני תשתיות למדע וטכנולוגיה בינלאומיים, בין המובילים והיוקרתיים מסוגם בעולם, בהם ישראל חברה (להלן – "ארגונים בינלאומיים"). באמצעות ארגונים בינלאומיים אלו נפתחות אפשרויות להשתלבותם של מדענים ישראלים בשותפויות מחקר בינלאומיות ורב-לאומיות גדולות וכן מונגשות תשתיות מחקר ופיתוח מתקדמות עבור כלל החוקרים באקדמיה ובמוסדות המחקר בישראל. המשרד מבקש לחשוף כמה שיותר חוקרים לאירגוניים בינלאומיים אלו ולעודד את השימוש בשירותיהם. בנספח א' לקול הקורא מובאת רשימת הארגונים הבינלאומיים, הכוללת עבור כל ארגון, מידע אודות הארגון וכן פרטי קשר המנהל המדעי במשרד, ובמקרה וקיים – גם איש הקשר מהאקדמיה, נציגי ישראל בארגון, אשר עומדים לרשות החוקרים בסיוע לקישור לארגון והנגשת פעילותו. בתהליך הגשת הצעות המחקר מתבקש מגיש ההצעה, לעדכן באם יעשה שימוש בתשתית של אחד או יותר מארגונים אלו עבור הצעת המחקר המוגשת ולפרט את אופן השימוש.

ז. זכויות המשרד

1. המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש ללא מתן הסברים למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.
2. המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתו.

3. המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציע, כדי לקבל הבהרות להצעה, לבקש פרטים נוספים או כל מסמך או מידע אחר הדרושים לדעתו לשם בדיקת ההצעות או קבלת החלטה.
4. המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול מציע אשר כלל בהצעתו מידע שקרי או מטעה.
5. המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה הכוללת מידע, עובדות, או נתונים שאינם מדויקים, אמינים, או מהימנים.
6. המשרד רשאי לדרוש שיתוף פעולה בין קבוצות חוקרים שהגישו תכניות מחקר דומות או משלימות כתנאי להגשת הצעות או כתנאי לזכייה.
7. המשרד רשאי לקבוע את גובה המימון שיינתן לזוכה ואת פרטי התקציב, בהתאם להתרשמותו מצרכי ההצעה. במקרה בו גובה המימון המאושר נמוך מהתקציב שבהצעה, יתבקש הזוכה להגיש תכנית תקציבית מתוקנת בהתאמה.
8. לא ניתן להגיש ערר על המלצות ועדת השיפוט מטעמים מקצועיים.
9. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המשרד לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 או תקנותיו או לפי כל דין אחר.

ח. מפגש חוקרים למענה על שאלות

המשרד מה"ת, נת"י, הרלב"ד ורכבת ישראל מזמינים את החוקרים והמוסדות אשר מעוניינים להגיש הצעות להצטרף לכנס מציעים שיפורסם בנפרד.

ט. שאלות ופניות

החוקרים מתבקשים להפנות שאלות ובירורים בנושאים טכניים ואדמיניסטרטיביים לרשות המחקר במוסדו בלבד. המוסד יפנה למשרד בבירור לפי הצורך.

לשאלות בנושאי תחומי התכנית בלבד ניתן לפנות למנהלים המדעיים הבאים:

מנהל מדעי מוביל	דוא"ל	טלפון
ד"ר דוד דהן, מנהל מדעי תחום ההנדסה וטכנולוגיות מתקדמות	DavidD@most.gov.il	02-5411126

י. הגשת ההצעות

1. ההצעות תוגשנה באמצעות רשות המחקר במוסד, ותהינה מאושרת וחתומות על ידי מורשה חתימה מטעם המוסד ועל ידי החוקר הראשי, בצירוף חותמת המוסד.

2. ההגשה תיעשה באמצעות המערכת המקוונת "קדמת המדע" בקישור שלהלן:

<https://kf.most.gov.il>

3. הנחיות למילוי הטופס המקוון והמסמכים הנדרשים לצירוף מופיעים באתר המשרד ובמדריך למשתמש בפורטל במערכת "קדמת המדע".

4. הקמת מוסד חדש – במידה והמוסד המגיש לא קיים במערכת קדמת המדע יש צורך לפנות למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה באמצעות דואר אלקטרוני:

MostProposalForm@most.gov.il

5. משתמשים חדשים - על מנת להגיש את ההצעה יש צורך בהקמת משתמש חדש ואישורו על ידי מרכז הפעילות במוסד. תהליך האישור עלול להתארך, לכן מומלץ להגיש בקשות מוקדם ככל האפשר ובכל מקרה הרבה לפני המועד הסופי.

6. בכל בעיה טכנית בהגשה ניתן לפנות באמצעות "כפתור" פניית שירות שבתוך פורטל קדמת המדע.

7. יזהר כי בעת ההגשה, החוקר המגיש לוקח אחריות מלאה על כל התוכן שנכלל בהצעה והמסמכים המצורפים, גם אם נעשה שימוש באמצעי טכנולוגיים ו/או כלי בינה מלאכותית במסגרת הכנת ההצעה.

א. להלן רשימת הנתונים הנדרשים טרם הזנת הצעת המחקר במערכת קדמת המדע:

א.1. יש להכין את הצרופות הבאות:

כללי:

- ✓ תכנית מחקר – הצעה מלאה
- ✓ ביבליוגרפיה (ע"פ הפורמט המבוקש)
- ✓ קורות חיים (של כל חוקר השותף במחקר)
- ✓ אישורים נוספים במידת הצורך (ראה להלן סעיף 4)
- ✓ הצהרת החוקר הראשי בעניין אחריות תוכן ההצעה
- ✓ שאלון קבלן משנה-נספח ב'

להלן פירוט הנחיות לכל צרופה נדרשת:

1. **תכנית המחקר** (התבנית מופיעה בפרסום הקול הקורא שבאתר המשרד) – יוגש בקדמת המדע כקובץ "טופס תכנית מחקר – הצעה מלאה" בהתאם לדרישות הבאות:

❖ שפה: תכנית המחקר על כל חלקיה תיכתב באנגלית בלבד

❖ פונט: Times New Roman, בגודל: 11

❖ מרווח שורות: 1.5

- ❖ מספר עמודים מירבי: 10 (כולל איורים וגרפים, לוחות זמנים ותכנית עבודה (גאנט). לא כולל בביבליוגרפיה אשר יוגש בפורמט המיועד לכך)
- ❖ פורמט קובץ הצרופה: PDF (לאחר מילוי הטופס יש לשמור בפורמט PDF)
- ❖ נפח מירבי לצרופה: 2.5 מגה בייט.
- ❖ תכנית המחקר תוגש כטופס "תכנית המחקר-הצעה מלאה" המצורף. יש למלא את המידע לפי הסעיפים: תכנית מפורטת של המחקר (אין צורך לכלול

תקציב

#	Section	הנחיות לפרקי הצעת המחקר
1	Abstract	תקציר עד 1500 תווים ללא איורים, המתאר את תכנית העבודה של קבוצות המחקר, לרבות רקע, מטרות, מתודולוגיה והתוצאות אותן מעוניינים להשיג.
2	Scientific background and state of the art	רקע מדעי והיתרון היחסי של המחקר המוצע על הידוע.
3	Research objectives and specific aims	מטרת המחקר ומטרות ספציפיות.
4	Detailed description of the proposed research	תיאור מפורט של תכנית המחקר, כולל שיטות מרכזיות.
5	Significance, innovation and potential benefits of the proposed research	החשיבות, החדשנות והיתרונות של המחקר המוצע.
6	Applicability	ישימות צפויה ופיתוח טכנולוגי עתידי.
7	Work plan and Gantt	תיאור תכנית העבודה, גאנט ואבני דרך. יש לכלול תיאור מילולי של שלבי העבודה (של כל קבוצת מחקר). כל שלב יהיה תחום בזמן התחלה ובזמן סיום. תכנית העבודה תסוכם בתרשים של לוח זמנים (תרשים גאנט), בו נתונים השמות המקוצרים של השלבים, מועדי התחלה וסיום של כל שלב פרוסים על ציר זמן. לטבלה תצורף מקרא המפרט את שלבי העבודה. דוגמה לתרשים לוח זמנים (גאנט) נמצא ב " <u>טופס תכנית מחקר – הצעה מלאה</u> ".

2. ביבליוגרפיה (בפורמט APA – הנחיות בפרסום הקול הקורא שבאתר

(המשרד)

- ❖ רשימת מאמרים רלוונטיים ביותר להצעת המחקר.
- ❖ יש לסמן בכוכבית את חמשת המקורות הרלבנטיים ביותר לתכני המחקר ושאינם של מגישי הבקשה.
- ❖ פורמט קובץ הצרופה: PDF (לאחר מילוי הטופס יש לשמור בפורמט PDF)
- ❖ מספר עמודים: ללא הגבלה

3. קורות חיים (התבנית מופיעה בפרסום הקול הקורא שבאתר המשרד)

- ❖ יש לצרף קורות חיים עבור כל אחד מהחוקרים הראשיים השותפים במחקר.
- ❖ על קורות החיים להיות בפורמט "טופס קורות חיים" (פורמט BIOSKETCH)
- ❖ יש לעקוב אחר דרישות התוכן המופיעות בטופס.
- ❖ מספר עמודים לקורות החיים של כל שותף להצעה: 2

4. אישורים הנדרשים לביצוע ניסויים (תלוי מחקר)

יש לוודא כי בידך האישורים המפורטים להלן (אישורי פנייה לגורמים השונים או אישורים סופיים), בהתאם לצרכי המחקר, ככל שנמצאים בידי המוסד במועד הגשת ההצעות. במידה ולא קיים, יש לצרף הצהרה (במלל חופשי) כי במידה וההצעה תאושר החוקר יעביר את האישור וזאת בהתאם לנדרש לצורכי המחקר:

- א. **אישור ועדת הלסינקי** - לתכניות מחקר הכרוכות בניסויים קליניים בבני אדם יש לצרף אישור פנייה לוועדת הלסינקי.
- ב. **אישור משרד החינוך** - לתכניות מחקר הכרוכות בניסויים הנערכים בבתי-ספר יש לצרף אישור משרד החינוך
- ג. **אישור ניסויי בבעלי חיים** - לתכניות מחקר הכרוכות בניסויים בבעלי חיים יש לצרף טופס הבקשה המפורט שהוגש על ידי חוקרים לוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים
- ד. **אישור ניסויי בצמחים** - לתכניות מחקר הכרוכות בניסויים בצמחים מהונדסים ובמיקרואורגניזמים הקשורים אליהם יש לצרף טופס הבקשה המפורט שהוגש על ידי החוקרים לוועדה לצמחים מהונדסים
- ה. **אישור שימוש בפתוגנים מסוכנים (מחוללי מחלות)** - לתכניות מחקר הכרוכות בניסויים במחוללי מחלות ביולוגיים, על החוקר לספק אישור למחקר במחוללי מחלות

ביולוגיים* מוועדה מוסדית ייעודית ובהיעדר ועדה מוסדית מהוועדה החיצונית של המועצה להסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים.

*מחוללי מחלות ביולוגיים: רשימת הפתוגנים (חיידקים, נגיפים, פטריות וטוקסינים) הנקובים בתוספת לחוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים (מעודכנת לשנת 2021).

1. **אישור שימוש בערכי טבע מוגנים** - לתכניות מחקר הכרוכות בשימוש בערכי טבע מוגנים יש לצרף אישור אותו מנפיקה רשות הטבע והגנים.

5. **הצהרת חוקר הראשי בעניין אחריות תוכן ההצעה** (מופיעה בפרסום הקול הקורא שבאתר המשרד)
על החוקר הראשי-מרכז הפרויקט (PI), מגיש ההצעה, לצרף הצהרה חתומה בנוסח הנמצא באתר.

6. **שאלון קבלן משנה** (מופיעה בפרסום הקול הקורא שבאתר המשרד)
בהצעה שכוללת בתוכנית המחקר ו/או תוכנית התקציבית הספקת שירותים על ידי קבלן משנה מהתעשייה או מהמגזר השלישי בהתאם לתנאי סעיף ב' (6) לקול הקורא, יש למלא ולצרף שאלון במסגרת הגשת ההצעה ע"פ הנוסח הנמצא באתר.
לתשומת לבכם, במידה וכללתם שאלון קבלן משנה יש לסמן בלשונית נתוני המחקר בסעיף "קשר לחברה מסחרית/ תעשייתית" - "כן".

2.א. **בנוסף, יש להכין את המידע שלהלן לצורך הזנתו במערכת קדמת המדע בזמן הגשת ההצעה:**

בלשונית "נתוני מחקר"

1. **תקציר בעברית**, עד 1500 תווים (כ 250 מילים)
2. **תקציר באנגלית**, עד 1500 תווים (כ 250 מילים)
3. **יישומיות** – מידע על הפוטנציאל היישומי של ההצעה בשפה העברית – מוגבל ל- 1,000 תווים.
4. **התאמת המחקר לתתי-נושאים המוגדרים בקול קורא** - בשפה העברית – מוגבל ל- 500 תווים.

5. יש להשיב על השאלות בנוגע ל: פטנטים, קשר לחברה מסחרית/תעשייתית, האם המחקר כולל ניסויים, והאם במחקר צפוי להעשות שימוש בתשתיות ארגונים בינלאומיים בהם ישראל חברה.

בלשונית "תקציב"

2. על החוקר להזין בפורטל "קדמת מדע" את התקציב המבוקש עבור ההצעה לרבות הצדקת תקציב בשפה האנגלית ולא יותר מהתקציב המוגדר בקול הקורא.
3. מגבלות התקציב לסעיפים השונים מופיעים בנהלי הקרן, בסעיף ג. "תנאי ביצוע ונהלי מימון" בקישור שלהלן – [לחצו כאן](#)

בלשונית "סוקרים"

יש לציין 5 סוקרים מהארץ (ללא ניגוד עניינים כדוגמת הנחייה בעבר, הנחיית סטודנט משותפת, כתיבת מאמר משותף, השתייכות לאותה מחלקה וכדומה).

אין לצרף מסמכים נוספים מעבר למסמכים אשר התבקשו בקול הקורא זה ומעבר לנתונים שהתבקשו במערכת קדמת המדע.

א.3. דגשים לאחר מילוי הנתונים במערכת קדמת המדע:

1. **לתשומת ליבכם**, לאחר מילוי הטופס במערכת קדמת המדע, על כל אחד מהחוקרים הראשיים לאשר ולסמן את שדות ההצהרה.
2. יודגש כי, בכל עת ניתן ללחוץ על "כפתור" בדיקת תקינות על מנת לוודא כי ההצעה מולאה בהתאם לדרישות.
3. **הפקת דו"ח הצעה -** לאחר השלמת מילוי כל פרטי ההצעה, חובה להפיק דוח לפני שליחת ההצעה. הדו"ח מהווה תמונת מצב של כל פרטי ההצעה שנשלחה ומכיל את כל המסמכים שצורפו להצעה. כפתור הפקת דו"ח מוצג רק למרכז הפרויקט. יצוין כי רק לאחר מילוי כל השדות הרלוונטיים והפקת הדוח יופיע "כפתור" **שליחה** (שליחת ההצעה למרכז הפעילות במוסד).

יא. מועד אחרון להגשת הצעות המחקר

1. המועד האחרון להגשת הצעות על ידי **החוקרים** באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות במוסד הוא עד יום **חמישי** ה- **11.9.2025** עד השעה 15:00. לאחר מועד זה תיסגר המערכת בפני החוקרים ולא תהיה אפשרות עוד להגיש הצעות. לאחר הגשת הצעה על ידי החוקר היא תעבור לאישור המוסד, אשר יוכל לערוך בה שינויים ותיקונים.

2. המועד האחרון להגשת הצעות על ידי **המוסדות** הוא עד יום **חמישי** ה- **18.9.2025** עד השעה 15:00. (להלן – **המועדים הקובעים**). זהו המועד בו נדרשים המוסדות לאשר את הצעות באמצעות המערכת המקוונת באופן סופי. הצעה אשר לא תאושר ותוגש במערכת המקוונת על ידי המוסד עד למועד זה – לא תידון.

לתשומת לבכם, מילוי הטופס המקוון במערכת **קדמת מדע**, היא פעולה הדורשת זמן ולכן מומלץ להתחיל בהליך ההגשה זמן רב טרם המועד הקובע ולא ברגע האחרון, וזאת בשל קשיים ועיכובים מגוונים העשויים להיגרם: ניתוק מהרשת, קבצים לא תקינים, קבצים כבדים, חתימות מורשי החתימה וכד'.

הצעות אשר תגענה באיחור או שלא תוגשנה בהתאם למפורט לעיל, תדחינה על הסף.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו הפנייה במסמך מנוסחת בלשון זכר, הכוונה לגברים ולנשים כאחד.

נספח – דוגמאות פרטניות לנושאי מיקוד בתחום תשתיות תחבורה (נת"י)

1) מודלים תחבורתיים, תכנון וניהול תנועה

- א) מחקר מלווה למודלים מאקרו-דינאמיים לשיווי משקל דינאמי לשיפור תכנון הקישוריות בין אמצעי התחבורה השונים
- ב) מחקר מלווה למודלים מיקרו-דינאמיים לחיזוי בזמן אמת.
- ג) מחקר מלווה למודלים מיקרו-דינאמיים לבחינת תרומת רמזורים אדפטיביים לשיפור זרימת התנועה ובטיחות משתמשי הדרך.
- ד) פיתוח מודל לניהול קיבולת הרשת ואופטימיזציה רשתית של רמזורים אדפטיביים
- ה) פיתוח מודל העדפה לתחבורה ציבורית בדרכים בינעירוניות
- ו) בניית מפת דרכים להתאמת תשתיות לעידן רכב מקושר ואוטונומי
- ז) דרכים אפקטיביות וחכמות לניטור ולמידת צרכי משתמשי הדרך וביקושים ברמה הארצית
- ח) אמצעים טכנולוגיים להפחתת גודש

2) בטיחות משתמשי הדרך

- א) בחינת סטנדרטיזציה על פי תקנים בינלאומיים למתן בטיחות ולמידת רמת בטיחות, בחינת עמידת נת"י בסטנדרטים, ובחינת משמעויות ליישום בדגש על מצבים בהם לא ניתן לבצע שיפורים פיסיים בתשתית.
- ב) בחינת הטמעת פרקטיקות מתקדמות מהעולם לניתוח סיכונים ומדידת מצב תשתיות הכביש בהיבטי בטיחות בכבישים הלא-עירוניים בישראל.
- ג) בחינת השפעת הצרת נתיבי הדרך על בטיחות משתמשי הדרך, כתלות במאפייני הדרך ונפחי התנועה.
- ד) שימוש באנליטיקות וידיאו, BIG DATA ובינה מלאכותית/למידת מכונה לזיהוי ומניעת מצבי כמעט תאונה ומתן ציון בטיחות לכביש.
- ה) אמצעים טכנולוגיים לשיפור בטיחות בדרכים למשתמשי הדרך.

3) אחזקת תשתיות

- א) טכנולוגיות ואמצעים לניטור מתמשך של מבנה מיסעה (שכבות אספלט, חומרי מילוי, שתית) לטובת גילוי מוקדם של התפתחות נזקים המאפשר מניעתם.
- ב) פיתוח טכנולוגיות ותהליכי אחזקה המאריכים את חיי האספלט
- ג) שימוש ב-BIG DATA ולמידת מכונה לביצוע תוכנית אחזקה אפקטיבית ויעילה בראיית עלות מחזור חיים LCC.
- ד) מתודולוגית אחזקה לצמצום סיכוני קריסת מיסעה וגלישת מדרונות.
- ה) שימוש בחומרים, טכנולוגיות ושיטות תכנון חדשים לשדרוג תפקוד (כדוגמת הגדלת עומס מותר) של מבני דרך קיימים. פיתוח מתודולוגיה להערכת סיכונים באחזקת גשרים - Risk Based Bridge Management Maintenance
- המאפשרת ביצוע סקירות על בסיס הערכת סיכונים, תיעדוף גשרים לאחזקה, הגדרת אחזקה נדרשת.

4) הקמת תשתיות

- א) פיתוח מודלים וכלי תכנון לאלמנטים מיוצרי בטון UHPC במבני דרך (בדגש על גשרים) לרבות תיקוף בניסוי מעבדה.

- (ב) **בחינת התאמת מיסעות וגשרים לתנועת רכב כבד** – בחינת דרישות התקן לסיבולת נדרשת של הגשרים הנגזרת משטף תנועה כפונקציה של התפלגות עדכנית של עומס על הסרנים ברכב כבד.
- (ג) **מתודולוגיות מתקדמות לניהול ובקרה של פרויקטי תשתית מחקר מלווה ליישום מתודולוגיות ניהול ובקרה פרויקטלי-הנדסי כדוגמת BIM ומתודולוגיות עבודה כדוגמת LAST PLANNER.**
- (5) **הטמעת עקרונות כלכלה מעגלית**
- (א) פיתוח ראיית מחזור חיים שלם (LCC) בחומרי גלם, באלמנט תשתית.
- (ב) ניהול מתקדם של חומרים ומשאבים והתייעלות בשימוש בחומרי גלם (הפחתה במקור, הפחתת פחית).
- (ג) ניהול פסולת ומחזור.
- (6) **פיתוח חומרי סלילה חדשים**
- (א) פיתוח חומרים ושיטות ייצור מבוססי עקרונות כלכלה מעגלית.
- (ב) פיתוח חומרי סלילה מבוססים קשרן חליפי לביטומן (Bio Asphalt) בעלי תפקוד משופר.
- (ג) פיתוח חומרי סלילה בעלי יכולת ריפוי עצמי (כדוגמת איחוי סדקים)
- (7) **סביבה**
- (א) דרישות, חומרים ושיטות עבודה לצמצום השפעה סביבתית ושימוש בר-קיימא במשאבים
- (ב) מודלים סביבתיים משולבים BIM.
- (ג) הערכות לשינויי אקלים ואירועי קיצון - שיטפונות וסופות, גלי חום, גלי קור, אירועים סביבתיים כדוגמת - רעידות אדמה, בולענים.
- (1) גיבוש תרחיש ייחוס לתכנון ואחזקת תשתיות תחבורה (טמפ, חלחול וניקוז, שינוי קרקע, מעברים אקולוגיים ועוד).
- (2) ניתוח תרחישים למול שינויי אקלים ואירועי קיצון צפויים – ניתוח השפעה על תשתיות ואורך חיי המימון בתכנון נוכחי ומיפוי שינויים נדרשים בהנחיות התכנון לאור חישובי הסתברויות עדכניים.
- (ד) **מקדמי פליטה –**
- (1) התאמת מודלים לפרופיל צי רכבים חזוי ועדכוני רגולציה.
- (2) פיתוח מודל הקושר בין מאפייני הכביש (כדוגמת גליות) לבין פליטות פחמן
- (ה) אקוסטיקה ורעש – פתרונות אקוסטיקה בסביבה עירונית והתאמת המודלים.
- (ו) פיתוח מתודולוגיה וכלי לניהול "תמחור" פחמן בפרויקטי תשתית תחבורה בשלבי התכנון, הביצוע והאחזקה.
- (ז) ממשק בין תשתיות תחבורה לאקולוגיה בינעירונית ואזורית בכלי בינה מלאכותית - שילוב מסדרונות אקולוגיים ונתיבי חי כחלק משימור המגוון הביולוגי במודלים תכנוניים של גשרים, מעברים תת קרקע ועליים, תשתיות רכבת